8. Számítási feladat

Egyes fém-sók többféle összetételű kristályvíztartalmú vegyületet képeznek. A telített oldatok ilyenkor a különböző hőmérsékleteken eltérő összetételű kristályvizes sóval lehetnek egyensúlyban. Ilyen só a kobalt(II)-nitrát is.

A kobalt(II)-nitrát oldhatósága 20 °C-on 100 gramm kobalt(II)-nitrát / 100 gramm víz
40 °C-on 127 gramm kobalt(II)-nitrát / 100 gramm víz

40 °C-on a telített oldat $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ összegképletű kristályvizes sóval van egyensúlyban.

a) 20 °C-on 100 gramm telített kobalt(II)-nitrát-oldat 69,7 gramm kristályvizes só felhasználásával készíthető el. Számítással határozza meg a kristályvizes só képletét!

b) 40 °C-on összekevertünk 50,0 gramm kristályvízmentes kobalt(II)-nitrátot és 33,0 gramm vizet. Határozza meg a szilárd fázis tömegét a telítési egyensúly beállta után!

c) 100 gramm 20 °C-on telített kobalt(II)-nitrát oldatot 2,00 A-es áramerősséggel addig elektrolizáltunk, míg az összes kobaltot le nem választottuk. Mennyi ideig tartott az elektrolízis?

14 pont	